Специализированное структурное образовательное подразделение (Учебный центр) Общества с ограниченной ответственностью «Геострой-Буммаш»

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
протокол № 1
от «23» октября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Геострой-Буммаш»

Документ подписан простой электронной подписью
ООО «Геострой-Буммаш»
Лопатин Роман Владимирович, генеральный директор
Дата подписания: 23.10.2026
Ключ ПЭП: ГСБМ-ПЭП-362А-2Е3В-1В82

«23» октября 2026 г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего

«Электрогазосварщик»

Объем: 142 академических часа
Форма обучения: очно-заочная (смешанная), с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочие программы (содержание тем)
5. Организационно-педагогические условия реализации программы
6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы
7. Методические материалы

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
– Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
– Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Сварочные работы» (профессия «Электрогазосварщик»).

1.2. Цель программы

Цель программы — получение обучающимися квалификации по профессии рабочего «Электрогазосварщик» без изменения уровня образования.

1.3. Категория обучающихся и требования к поступающим

Категория обучающихся: лица, впервые получающие профессию «Электрогазосварщик», а также работники, направленные работодателем.

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет. Требования к уровню образования не предъявляются. Допуск к самостоятельной работе осуществляется работодателем после прохождения обязательного медицинского осмотра, стажировки и проверки знаний. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен знать:

– виды сварки, сварные соединения и швы, их обозначения на чертежах;
– устройство источников питания сварочной дуги, сварочного оборудования, газовой аппаратуры;
– сварочные материалы (электроды, проволоку, защитные газы), их назначение и хранение;
– технологию ручной дуговой сварки покрытым электродом, сварки неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной и газовой сварки;
– виды дефектов сварных швов и способы их предупреждения и устранения;
– требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при сварочных работах.

уметь:

– подготавливать сварочный и газовый посты к работе, проверять исправность оборудования;
– выбирать режим сварки и выполнять сварку пластин в различных положениях;
– выполнять визуальный и измерительный контроль сварных швов;
– применять СИЗ сварщика и безопасные приемы работы.

1.5. Объем программы и срок освоения

Объем программы — 142 академических часа, в том числе теоретические занятия — 96 ч, практические занятия — 46 ч (включая итоговую аттестацию). Продолжительность академического часа — 45 минут.

Срок освоения программы — 9 недель.

1.6. Форма обучения и режим занятий

Форма обучения: очно-заочная (смешанная): теоретическое обучение — с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий через СДО Учебного центра; практические занятия и квалификационный экзамен — очно на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» (г. Пермь, ул. Дачная, 18) на сварочных и газовых постах.

Режим занятий: учебная нагрузка — не более 16 академических часов в неделю (Положение о режиме занятий обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш»), не более 8 академических часов в день.

Обучение проводится без отрыва или с частичным отрывом от работы — по условиям договора об оказании образовательных услуг.

1.7. Язык обучения

Обучение ведется на русском языке.

1.8. Документ, выдаваемый по результатам обучения

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации «Электрогазосварщик ___ разряда»; сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или освоившим часть программы, выдается справка об обучении (о периоде обучения).

2. Учебный план

№	Наименование разделов (модулей), тем	Всего, ч	Теорет. занятия, ч	Практ. занятия, ч	Форма контроля
1	Введение	27	25	2	Наблюдение
2	Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом	21	13	8	Практическое задание
3	Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе	26	21	5	Практическое задание
4	Частично механизированная сварка	18	7	11	Практическое задание
5	Газовая сварка	24	19	5	Практическое задание
6	Технология производства сварочных работ	18	11	7	Практическое задание
	Итоговая аттестация	8	–	8	Квалификационный экзамен
	Итого	**142**	**96**	**46**	

Теоретические занятия проводятся с применением ЭО и ДОТ через СДО, практические занятия и итоговая аттестация — очно на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» (г. Пермь, ул. Дачная, 18).

3. Календарный учебный график

Обучение проводится в течение календарного года по мере комплектования учебных групп. Конкретные даты начала и окончания обучения группы (обучающегося) устанавливаются приказом о зачислении и расписанием занятий. Учебная нагрузка — не более 16 академических часов в неделю.

Период	Разделы (модули), темы и виды занятий	Часы	Форма проведения
Неделя 1	Модуль 1 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 2	Модуль 1 (теор. 9 ч, практ. 2 ч); Модуль 2 (теор. 5 ч)	16	СДО — 14 ч; очно — 2 ч
Неделя 3	Модуль 2 (теор. 8 ч, практ. 8 ч)	16	СДО — 8 ч; очно — 8 ч
Неделя 4	Модуль 3 (теор. 16 ч)	16	СДО — 16 ч
Неделя 5	Модуль 3 (теор. 5 ч, практ. 5 ч); Модуль 4 (теор. 6 ч)	16	СДО — 11 ч; очно — 5 ч
Неделя 6	Модуль 4 (теор. 1 ч, практ. 11 ч); Модуль 5 (теор. 4 ч)	16	СДО — 5 ч; очно — 11 ч
Неделя 7	Модуль 5 (теор. 15 ч, практ. 1 ч)	16	СДО — 15 ч; очно — 1 ч
Неделя 8	Модуль 5 (практ. 4 ч); Модуль 6 (теор. 11 ч, практ. 1 ч)	16	СДО — 11 ч; очно — 5 ч
Неделя 9	Модуль 6 (практ. 6 ч); Итоговая аттестация (8 ч)	14	очно — 14 ч

4. Рабочие программы (содержание тем)

Модуль 1. Введение

Объем: 27 ч (теоретические занятия — 25 ч, практические занятия — 2 ч).

Содержание: Общие сведения о сварке, виды сварки. Сварные соединения и швы, их обозначения на чертежах. Металлы и их свариваемость. Сварочная дуга и ее свойства. Источники питания сварочной дуги. Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при сварочных работах. СИЗ сварщика.

Практические занятия: Чтение условных обозначений сварных швов на чертежах; подготовка рабочего места сварщика (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: наблюдение.

Модуль 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

Объем: 21 ч (теоретические занятия — 13 ч, практические занятия — 8 ч).

Содержание: Оборудование для ручной дуговой сварки. Покрытые электроды: типы, марки, хранение и прокалка. Выбор режима сварки. Техника сварки в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях. Дуговая резка. Дефекты сварных швов и способы их предупреждения.

Практические занятия: Зажигание дуги, наплавка валиков, сварка стыковых и угловых соединений пластин в нижнем положении (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе

Объем: 26 ч (теоретические занятия — 21 ч, практические занятия — 5 ч).

Содержание: Сущность процесса. Защитные газы, вольфрамовые электроды, присадочные материалы. Горелки и источники питания. Выбор режима, техника сварки. Сварка углеродистых и легированных сталей. Дефекты и их предупреждение.

Практические занятия: Сварка пластин неплавящимся электродом в аргоне в нижнем положении (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 4. Частично механизированная сварка

Объем: 18 ч (теоретические занятия — 7 ч, практические занятия — 11 ч).

Содержание: Оборудование для частично механизированной сварки (полуавтоматы). Сварочная проволока, углекислый газ и газовые смеси. Выбор режима, техника сварки, перенос металла, разбрызгивание. Дефекты и их предупреждение.

Практические занятия: Настройка полуавтомата, сварка стыковых и угловых соединений пластин в углекислом газе (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 5. Газовая сварка

Объем: 24 ч (теоретические занятия — 19 ч, практические занятия — 5 ч).

Содержание: Газы, применяемые при газовой сварке, их свойства. Баллоны, редукторы, рукава, горелки, предохранительные затворы. Сварочное пламя и его регулировка. Техника газовой сварки. Обратный удар пламени и меры его предупреждения. Безопасность при газосварочных работах.

Практические занятия: Подготовка газового поста, зажигание и регулировка пламени, газовая сварка пластин (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Модуль 6. Технология производства сварочных работ

Объем: 18 ч (теоретические занятия — 11 ч, практические занятия — 7 ч).

Содержание: Подготовка кромок и сборка под сварку, прихватки. Последовательность сварки, сварочные деформации и напряжения, способы их уменьшения. Контроль качества сварных соединений: визуальный и измерительный контроль. Исправление дефектов.

Практические занятия: Сборка соединения под сварку на прихватках; визуальный и измерительный контроль сварных швов шаблоном (очно, учебная площадка).

Форма текущего контроля: практическое задание.

Итоговая аттестация

Объем: 8 ч. Форма: квалификационный экзамен (порядок проведения — раздел 6).

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

5.1. Кадровое обеспечение

Реализацию программы обеспечивают педагогические работники Учебного центра:

– Шепелев Алексей Витальевич — руководитель проектов (штатный работник), ведет преподавательскую работу; высшее образование (бакалавриат) по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение», квалификация «бакалавр»; профессиональное обучение по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», квалификация «электросварщик ручной дуговой сварки 4 разряда»; специалист неразрушающего контроля 2 уровня; аттестован в области промышленной безопасности (А.1, Б.1.10, Б.1.11, Б.8.6) и энергетической безопасности (Г.2.1); стаж работы в профессиональной сфере более 15 лет.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Учебный класс Учебного центра на 15 посадочных мест по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 10а, пом. 2 (1 этаж), оборудованный рабочим местом преподавателя с персональным компьютером, мультимедийным монитором, учебной доской, тематическими стендами; доступ обучающихся к сети «Интернет» (Wi-Fi).

Практические занятия проводятся на учебной площадке ООО «Геострой-Буммаш» по адресу: г. Пермь, ул. Дачная, 18 (приказ от 23.10.2026 № 11), оснащенной сварочными постами (сварочные аппараты, защитные экраны, местная вытяжная вентиляция), газовыми постами (баллоны с редукторами, рукава, горелки, резаки), металлом для учебных работ, площадкой для огневых работ, СИЗ сварщика. Требования охраны труда при проведении практических занятий установлены инструкциями № ИОТ-П-01 — ИОТ-П-07.

Система дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося обеспечивает доступ к учебным материалам, выполнение практических заданий, тестирование и учет результатов обучения.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Электронные учебные материалы по каждой теме (лекции, презентации, видеоматериалы) и тестовые задания размещены в СДО Учебного центра. Обучающиеся используют нормативные правовые акты, указанные в подразделе 1.1, в действующей редакции (справочные правовые системы, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru).

5.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Доступ к СДО предоставляется каждому обучающемуся по индивидуальному логину и паролю, что обеспечивает идентификацию личности обучающегося. СДО фиксирует ход образовательного процесса, результаты текущего контроля и итоговой аттестации. Консультации преподавателя проводятся через СДО, по электронной почте и по телефону.

6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится преподавателем в форме наблюдения и проверки выполнения практических заданий (по системе «зачтено» / «не зачтено») в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш».

6.2. Итоговая аттестация

Профессиональное обучение завершается квалификационным экзаменом, который включает практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований к профессии «Электрогазосварщик». Экзамен проводит аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора ООО «Геострой-Буммаш». Результаты оформляются протоколом.

Проверка теоретических знаний: тестирование проводится в СДО (при смешанной форме — также в учебном классе). Тест включает 18 вопросов из банка тестовых заданий программы; время тестирования — 36 минут. Тест считается пройденным при правильных ответах не менее чем на 80 % вопросов.

Проверка практических навыков (практическая квалификационная работа) включает:

– подготовка сварочного поста и проверка исправности сварочного оборудования;

– выбор режима и сварка контрольного соединения пластин ручной дуговой сваркой покрытым электродом;

– подготовка газового поста, зажигание и регулировка сварочного пламени;

– визуальный и измерительный контроль выполненного шва.

Критерий оценки: «выполнено» — действие выполнено в правильной последовательности без ошибок, создающих угрозу жизни и здоровью; «не выполнено» — в иных случаях. Итоговая аттестация считается пройденной при положительных результатах тестирования и проверки практических навыков.

6.3. Оценочные материалы (примеры тестовых заданий)

Банк тестовых заданий программы (18 вопросов) размещен в СДО Учебного центра; ключи к тестам хранятся в Учебном центре и обучающимся не сообщаются. Примеры тестовых заданий:

1. Какую группу по электробезопасности должен иметь электросварщик?

а) Не ниже II

б) Не ниже IV

в) Группа не требуется

2. Что не допускается использовать в качестве обратного провода при электросварке?

а) Изолированный сварочный провод

б) Сеть заземления, металлические конструкции зданий, трубопроводы и технологическое оборудование

в) Сварочный кабель

3. Как изменится сварочный ток в трансформаторе с подвижными обмотками, если расстояние между обмотками уменьшить?

а) Уменьшится

б) Не изменится

в) Увеличится

4. Сколько легирующих элементов содержится в низколегированной сварочной проволоке?

а) Менее 2,5 %

б) Более 2,5 %

в) Более 10 %

5. Что называют порой в сварном шве?

а) Дефект в виде полости, заполненной шлаком

б) Дефект в виде полости округлой формы, заполненной газом

в) Несплавление металла шва с основным металлом

6. Что называют непроваром?

а) Полость, заполненную газом

б) Наплыв металла на поверхность

в) Несплавление основного металла по всей длине шва или на участке, возникающее из-за неспособности расплавленного металла проникнуть в корень соединения

7. Для чего прокаливают электроды перед сваркой?

а) Для удаления влаги из покрытия и предупреждения пор и трещин

б) Для повышения сварочного тока

в) Для очистки стержня от ржавчины

8. Как подключается электрод при сварке на постоянном токе прямой полярности?

а) Электрод — к положительному полюсу, изделие — к отрицательному

б) Электрод — к отрицательному полюсу («минус»), изделие — к положительному

в) Полярность не имеет значения

9. Из какого материала, как правило, изготавливают газовые сопла горелок для аргонодуговой сварки?

а) Из меди

б) Из стекла

в) Из керамики

10. Для чего предназначена горелка для сварки неплавящимся электродом в защитном газе?

а) Для закрепления вольфрамового электрода, подвода к нему тока и подачи защитного газа в зону сварки

б) Только для подачи газа

в) Только для подвода тока

11. Почему при сварке в углекислом газе ограничивают напряжение дуги?

а) Для уменьшения глубины провара

б) Для уменьшения разбрызгивания металла и образования пор

в) Для удобства манипулирования дугой

12. Под каким углом к поверхности следует направлять пламя для наиболее быстрого прогрева металла?

а) 60°

б) 30°

в) 90°

13. В какой цвет окрашивается баллон для кислорода?

а) Голубой

б) Белый

в) Красный

14. В какой цвет окрашивается баллон для ацетилена?

а) Голубой

б) Белый

в) Черный

15. На каком расстоянии от горелки (по горизонтали) должны находиться отдельные баллоны с кислородом и горючими газами?

а) Не менее 1 м

б) Не менее 15 м

в) Не менее 5 м

16. Что необходимо сделать при обратном ударе пламени?

а) Немедленно закрыть вентиль горючего газа, затем кислорода на горелке

б) Закрыть только кислородный вентиль

в) Продолжать работу, уменьшив давление

17. Что нужно выполнить перед сваркой емкости из-под горючих жидкостей?

а) Ничего, достаточно открыть люк

б) Очистить, пропарить (промыть), проветрить емкость и провести анализ воздушной среды

в) Только осмотреть емкость

18. Для чего сварщику светофильтр в щитке (маске)?

а) Для защиты от брызг металла

б) Для улучшения обзора

в) Для защиты глаз от излучения сварочной дуги

7. Методические материалы

Освоение программы рекомендуется в последовательности, установленной учебным планом и календарным учебным графиком. Обучающемуся рекомендуется: изучить материалы темы в СДО (лекции, презентации, видеоматериалы); выполнить практические задания; при затруднениях — обратиться к преподавателю за консультацией; перед итоговой аттестацией повторить материал всех тем и пройти пробное тестирование в СДО.

Преподавателю рекомендуется: актуализировать учебные материалы при изменении нормативных правовых актов; при проведении практических занятий использовать ситуационные задачи из практики организаций-заказчиков; вести учет выполнения практических заданий в СДО.